

Com o escopo do **Projeto Conecta-Ação** definido, é hora de ir para o terminal e estruturar a fundação técnica. Como o projeto foca em capacitação e infraestrutura comunitária usando ferramentas abertas, vamos criar a espinha dorsal de um **Laboratório Prático de Monitoramento de Redes** e a estrutura do **Portfólio Comunitário** que os alunos vão usar.

Abaixo estão os módulos práticos para implementação imediata.

1. O Script de Monitoramento do Servidor Comunitário

Para ensinar automação e gerenciamento aos alunos, desenvolvemos um script em **Bash** de nível profissional. Ele monitora a conectividade com a internet, o uso de disco do servidor local e gera um arquivo de log para diagnóstico rápido de problemas.

O Código (monitor_comunidade.sh)

```
Bash
#!/bin/bash

#
=====
=====
# Script: monitor_comunidade.sh
# Descrição: Monitora o uptime da rede e recursos do servidor
comunitário.
# Desenvolvido para o Projeto Conecta-Ação
#
=====
=====

# Configurações
LOG_DIR="/var/log/conecta_acao"
LOG_FILE="$LOG_DIR/status_rede.log"
IP_TESTE="8.8.8.8" # DNS do Google para teste de ping
LIMITE_DISCO=80    # Alerta se o uso do disco passar de 80%

# Garantir que o diretório de logs existe
if [ ! -d "$LOG_DIR" ]; then
    sudo mkdir -p "$LOG_DIR"
```

```

        sudo chmod 755 "$LOG_DIR"
    fi

    echo "===== " >>
    "$LOG_FILE"
    echo "Iniciando Verificação: $(date '+%Y-%m-%d %H:%M:%S')" >>
    "$LOG_FILE"
    echo "===== " >>
    "$LOG_FILE"

# 1. Teste de Conectividade (Ping)
if ping -c 3 "$IP_TESTE" > /dev/null 2>&1; then
    echo "[OK] - Conectividade com a Internet: ATIVA" >> "$LOG_FILE"
else
    echo "[ALERTA] - Conectividade com a Internet: QUEDA DETECTADA"
    >> "$LOG_FILE"
fi

# 2. Verificação de Armazenamento (Disco)
USO_DISCO=$(df -h / | awk 'NR==2 {print $5}' | sed 's/%//')

if [ "$USO_DISCO" -gt "$LIMITE_DISCO" ]; then
    echo "[ALERTA] - Armazenamento crítico! Uso atual: $USO_DISCO%"
    >> "$LOG_FILE"
else
    echo "[OK] - Espaço em disco: Saudável ($USO_DISCO%)" >>
    "$LOG_FILE"
fi

# 3. Consumo de Memória RAM
MEM_LIVRE=$(free -m | awk 'NR==2 {print $7}')
echo "[INFO] - Memória RAM disponível para o sistema:
${MEM_LIVRE}MB" >> "$LOG_FILE"

echo -e "Verificação concluída com sucesso.\n" >> "$LOG_FILE"

```

Como testar e automatizar no laboratório com os alunos:

1. Dar permissão de execução:

Bash

```
chmod +x monitor_comunidade.sh
```

2. **Agendar no Cron** para rodar a cada 10 minutos automaticamente, ensinando o conceito de tarefas agendadas em servidores Linux:

Bash

```
crontab -e
# Adicionar a linha abaixo ao final do arquivo:
*/10 * * * * /caminho/do/script/monitor_comunidade.sh
```

2. Estrutura de Versionamento e Portfólio (GitHub)

Para que o projeto tenha impacto na empregabilidade dos alunos, cada um aprenderá a documentar sua infraestrutura. Criaremos um repositório central para as oficinas.

Estrutura do Repositório do Projeto:

Plaintext

```
netadmin-toolbox-comunitario/
├── README.md                # Documentação principal e manual da rede
├── scripts/                 # Scripts desenvolvidos pelos alunos
│   ├── monitor_comunidade.sh
│   └── backup_configs.sh
├── topologia/               # Diagramas da rede local da associação
│   └── mapa_rede_v1.png
└── materiais/               # Guias de comandos rápidos Linux e Redes
    └── comandos_rapidos.md
```

O Arquivo README.md de Exemplo para a Comunidade:

Markdown

NetAdmin Toolbox - Projeto Conecta-Ação 🌐

Este repositório armazena as ferramentas de monitoramento e automação desenvolvidas pelos alunos da comunidade para gerenciar a rede local e o servidor da Associação de Moradores.

🚀 Como Executar o Monitor de Rede

1. Clone o repositório na máquina servidora:

```
git clone https://github.com/usuario/netadmin-toolbox-comunitario.git
```

2. Acesse a pasta de scripts e execute com privilégios de administrador se necessário.

🛠️ Tecnologias Ensinadas

- ****Linux OS:**** Administração de sistemas baseados em Debian/Ubuntu.
- ****Bash Scripting:**** Automação de diagnósticos de rede e logs.
- ****Git/GitHub:**** Controle de versão e criação de portfólio para o mercado de TI.

3. Roteiro Prático da Oficina (Mão na Massa com os Alunos)

Para tirar o projeto do papel no dia a dia, dividiremos a infraestrutura técnica em 4 laboratórios práticos:

- **Laboratório 1: Montando o Servidor**
 - Instalação de uma distribuição Linux limpa em uma máquina antiga doada.
 - Configuração de endereçamento IP estático para o servidor na rede local.
- **Laboratório 2: Navegando pelo Terminal**
 - Comandos essenciais de redes: ping, ifconfig / ip a, traceroute, netstat e ss.
 - Manipulação de arquivos e logs (cat, tail -f, grep).
- **Laboratório 3: Criação da Automação**
 - Construção passo a passo do script de monitoramento acima pelos próprios alunos, explicando variáveis, condicionais (if/else) e redirecionamento de saída (>>).
- **Laboratório 4: Publicação do Portfólio**
 - Criação da conta individual de cada aluno no GitHub, configuração de chaves SSH no terminal e o primeiro git push com o script que eles customizaram.

Com essa estrutura técnica ativa, o projeto deixa de ser uma ideia conceitual e passa a rodar em código real, gerando dados de monitoramento e preparando os participantes para os desafios reais do mercado de suporte e infraestrutura.

